

Справочник формул

для интегралов

Часть I: Неопределённый интеграл и методы • Часть II: Определённый и несобственный • Часть III: Олимпийские техники

Третий справочник серии. Цветовая схема единая.

Содержание

1	Таблица основных интегралов	1
1.1	Степенные, показательные, логарифмические	2
1.2	Тригонометрические	2
1.3	Обратные тригонометрические и гиперболические	2
2	Основные методы интегрирования	3
3	Интегрирование рациональных функций	4
4	Тригонометрические интегралы	6
5	Иррациональные интегралы	7
6	Определённый интеграл	8
7	Несобственные интегралы	10
8	Гамма- и бета-функции	11
9	Олимпийские методы интегрирования	12
10	Сводная таблица	15

Часть I. Неопределённый интеграл и методы

Таблица основных интегралов

Степенные, показательные, логарифмические**Алгебраические и показательные**

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - x + C$$

$$\int \log_a x dx = \frac{x \ln x - x}{\ln a} + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{x\sqrt{x^2 \pm a^2}}{2} \pm \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$$

Тригонометрические**Тригонометрические интегралы — таблица**

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C$$

$$\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$\int \sin x \cos x dx = \frac{\sin^2 x}{2} + C$$

Обратные тригонометрические и гиперболические**Обратные тригонометрические и гиперболические**

Основные методы интегрирования

Линейность интеграла

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$$

Метод подстановки (замены переменной)

Если $x = \varphi(t)$, то:

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Обратная подстановка: если $t = g(x)$, $dt = g'(x) dx$:

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(t) dt \Big|_{t=g(x)}$$

Типовые подстановки:

- $\int f(ax + b) dx$: замена $t = ax + b$, $dx = dt/a$
- $\int f(x^n) x^{n-1} dx$: замена $t = x^n$
- $\int f(\sqrt{x}) dx$: замена $t = \sqrt{x}$, $x = t^2$, $dx = 2t dt$
- $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$ (логарифмическая производная)

Интегрирование по частям

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Правило ЛИАТЕ (приоритет выбора u): Логарифм, Обратные тригон., Алгебра (много-член), Тригонометрия, Экспонента.

Типовые применения:

$$\begin{aligned} \int x^n e^x dx &\rightarrow u = x^n, dv = e^x dx \quad (\text{повторяем } n \text{ раз}) \\ \int x^n \sin x dx &\rightarrow u = x^n, dv = \sin x dx \\ \int \ln x dx &\rightarrow u = \ln x, dv = dx \\ \int e^x \sin x dx &\rightarrow \text{двукратное ИПЧ, система уравнений} \end{aligned}$$

Трюк с «закольцовыванием»:

$$I = \int e^x \sin x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - I \Rightarrow I = \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} + C$$

Рекуррентные формулы

$$I_n = \int \sin^n x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

$$I_n = \int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

$$I_n = \int x^n e^x \, dx = x^n e^x - n I_{n-1}$$

$$I_n = \int x^n \ln x \, dx = \frac{x^{n+1} \ln x}{n+1} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + C$$

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

Начальные условия: $I_0 = x + C$, I_1 — из таблицы.

Интегрирование рациональных функций**Разложение на простые дроби**

Любую правильную рациональную дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ($\deg P < \deg Q$) можно разложить:

Тип 1. Простой вещественный корень a :

$$\frac{A}{x - a}$$

Тип 2. Корень a кратности k :

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$$

Тип 3. Неприводимый квадратный трёхчлен $x^2 + px + q$ (дискриминант < 0):

$$\frac{Mx + N}{x^2 + px + q}$$

Тип 4. Тот же трёхчлен кратности k :

$$\frac{M_1x + N_1}{x^2 + px + q} + \frac{M_2x + N_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{M_kx + N_k}{(x^2 + px + q)^k}$$

Нахождение коэффициентов: метод неопределённых коэффициентов (приравнивание по степеням) или метод подстановки корней знаменателя.

Интеграция простых дробей

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C \quad (k \geq 2)$$

$$\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx : \text{выдели } \frac{M}{2} \cdot \frac{(x^2+px+q)'}{x^2+px+q} + \frac{N-Mp/2}{x^2+px+q}$$

Второй член: $x^2 + px + q = (x + p/2)^2 + (q - p^2/4)$, замена $t = x + p/2$:

$$\int \frac{dx}{t^2 + c^2} = \frac{1}{c} \arctan \frac{t}{c} + C$$

Для степени $(x^2 + px + q)^n$ при $n \geq 2$: рекуррентная формула (раздел 2).

Алгоритм интегрирования рациональной дроби

1. Проверь: если дробь **неправильная** ($\deg P \geq \deg Q$), выдели целую часть делением.
2. Разложи знаменатель $Q(x)$ на неприводимые множители над $\mathbb{R}$.
3. Запиши разложение на простые дроби, найди коэффициенты.
4. Интегрируй каждое слагаемое по формулам выше.

Метод Остроградского

Позволяет выделить рациональную часть $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ без разложения на дроби.

Если $Q(x) = Q_1(x) \cdot Q_2(x)$, где $Q_1 = \gcd(Q, Q')$, $Q_2 = Q/Q_1$, то:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{X(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{Y(x)}{Q_2(x)} dx$$

где $\deg X < \deg Q_1$, $\deg Y < \deg Q_2$ — неизвестные многочлены.

Дифференцируя левую и правую части, получаем тождество для нахождения X и Y .

Применение: когда Q имеет кратные корни — Остроградский даёт рациональную часть сразу; $\int \frac{Y}{Q_2} dx$ уже не имеет кратных корней.

Тригонометрические интегралы

Интегралы $\int \sin^m x \cos^n x dx$ — стратегия

Случай 1. m нечётное: выдели $\sin x dx = -d(\cos x)$, замени $t = \cos x$.

Случай 2. n нечётное: выдели $\cos x dx = d(\sin x)$, замени $t = \sin x$.

Случай 3. Оба чётные: используй формулы понижения степени:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$$

Случай 4. $m + n$ — отрицательное чётное: замена $t = \tan x$.

Примеры:

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x dx &= \int (1 - \cos^2 x) \sin x dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C \\ \int \sin^2 x \cos^2 x dx &= \frac{1}{4} \int \sin^2 2x dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C \end{aligned}$$

Универсальная тригонометрическая подстановка

Замена $t = \tan \frac{x}{2}$, тогда:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

Любой интеграл $\int R(\sin x, \cos x) dx$ сводится к рациональному.

Когда НЕ применять (есть более быстрые методы):

- $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$: замена $t = \cos x$
- $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$: замена $t = \sin x$
- $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$: замена $t = \tan x$

Произведения $\sin(mx) \cos(nx)$ и т.д.

Формулы произведения в суммы:

$$\begin{aligned} \sin(mx) \cos(nx) &= \frac{1}{2} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x] \\ \sin(mx) \sin(nx) &= \frac{1}{2} [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x] \\ \cos(mx) \cos(nx) &= \frac{1}{2} [\cos(m-n)x + \cos(m+n)x] \end{aligned}$$

После замены интеграл сводится к $\int \sin(kx) dx$ или $\int \cos(kx) dx$.

Иррациональные интегралы

Стандартные тригонометрические подстановки

Выражение	Подстановка	Результат
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$	$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$	$\sqrt{a^2 + x^2} = a / \cos t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a / \cos t$	$\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \tanh t$	(гиперболическая альтернатива)
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \sinh t$	$\sqrt{a^2 + x^2} = a \cosh t$

Подстановки Эйлера

Для интегралов вида $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$.

Подстановка Эйлера I ($a > 0$):

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x \Rightarrow x = \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{a}t}$$

Подстановка Эйлера II ($c > 0$):

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = tx + \sqrt{c} \Rightarrow x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2}$$

Подстановка Эйлера III (уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет вещественные корни x_1, x_2):

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1) \Rightarrow x = \frac{ax_2 - x_1t^2}{a - t^2}$$

Все три подстановки рационализируют подынтегральное выражение.

Условие Чебышёва — когда интеграл берётся в элементарных функциях

Интеграл $\int x^m(a + bx^n)^p dx$ ($m, n, p \in \mathbb{Q}$, $a, b \neq 0$)

берётся в элементарных функциях тогда и только тогда, когда хотя бы одно из чисел:

$$p, \quad \frac{m+1}{n}, \quad \frac{m+1}{n} + p$$

является целым числом.

Подстановки:

- $p \in \mathbb{Z}$: замена $x = t^s$, где s — общий знаменатель m и n .

- $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$: замена $a + bx^n = t^s$, где s — знаменатель p .
- $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$: замена $ax^{-n} + b = t^s$.

Пример: $\int x^{1/2}(1+x^{1/3})^{1/2} dx$. Здесь $m = \frac{1}{2}, n = \frac{1}{3}, p = \frac{1}{2}$. $\frac{m+1}{n} = \frac{3/2}{1/3} = \frac{9}{2}$ — не целое;
 $\frac{m+1}{n} + p = \frac{9}{2} + \frac{1}{2} = 5$ — целое. Используем третью подстановку.

Часть II. Определённый и несобственный интеграл

Определённый интеграл

Формула Ньютона–Лейбница

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$$

где $F'(x) = f(x)$ на $[a, b]$.

Замена переменной: если $x = \varphi(t)$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Важно: пределы интегрирования меняются вместе с переменной.

Интегрирование по частям:

$$\int_a^b u dv = \left[uv \right]_a^b - \int_a^b v du$$

Свойства определённого интеграла

$$\int_a^b f dx = - \int_b^a f dx$$

$$\int_a^a f dx = 0$$

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx \quad (\text{аддитивность})$$

$$\left| \int_a^b f dx \right| \leq \int_a^b |f| dx$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f dx \leq M(b-a) \quad (m \leq f \leq M)$$

$$\int_a^b f dx = f(\xi)(b-a) \quad \exists \xi \in [a, b] \quad (\text{теорема о среднем})$$

Чётные и нечётные функции

Если f чётная ($f(-x) = f(x)$):

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

Если f нечётная ($f(-x) = -f(x)$):

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

Если f периодическая с периодом T :

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx \quad \text{для любого } a$$

Интеграл с переменным верхним пределом и формула Лейбница

Интеграл с параметром:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \Rightarrow \quad \Phi'(x) = f(x)$$

Полная формула Лейбница (дифференцирование под знаком интеграла):

$$\frac{d}{dt} \int_{a(t)}^{b(t)} f(x, t) dx = f(b(t), t) \cdot b'(t) - f(a(t), t) \cdot a'(t) + \int_{a(t)}^{b(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$$

Частный случай ($a, b = \text{const}$):

$$\frac{d}{dt} \int_a^b f(x, t) dx = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$$

Несобственные интегралы

Определения несобственных интегралов

Бесконечный предел:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$$

Особая точка b (функция неограничена при $x \rightarrow b^-$):

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$$

Оба случая одновременно:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f dx = \int_{-\infty}^c f dx + \int_c^{+\infty} f dx$$

Интеграл сходится, если оба слагаемых сходятся.

Признаки сходимости

Признак сравнения: если $0 \leq f(x) \leq g(x)$ при $x \geq a$:

$$\int_a^{+\infty} g dx \text{ сходится} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f dx \text{ сходится}$$

$$\int_a^{+\infty} f dx \text{ расходится} \Rightarrow \int_a^{+\infty} g dx \text{ расходится}$$

Предельный признак сравнения: если $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in (0, +\infty)$, то $\int f$ и $\int g$ сходятся или расходятся одновременно.

Эталонные интегралы:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} : \begin{cases} \text{сходится} & \alpha > 1 \\ \text{расходится} & \alpha \leq 1 \end{cases} \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} : \begin{cases} \text{сходится} & \alpha < 1 \\ \text{расходится} & \alpha \geq 1 \end{cases}$$

Признаки Дирихле и Абеля

Признак Дирихле: если $f(x)$ монотонно убывает к 0 и $\left| \int_a^A g(x) dx \right| \leq M$ для всех A , то

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx \text{ сходится.}$$

Признак Абеля: если $f(x)$ монотонна и ограничена, а $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ сходится, то

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx \text{ сходится.}$$

Применение: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ — Дирихле: $f = 1/x \searrow 0$, $\left| \int_1^A \sin x dx \right| \leq 2$.

Гамма- и бета-функции

Гамма-функция Эйлера

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt \quad (\operatorname{Re} z > 0)$$

Основные свойства:

$$\Gamma(z+1) = z \Gamma(z) \quad (\text{формула понижения})$$

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(z) \Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z} \quad (\text{формула дополнения})$$

Полезные значения:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}, \quad \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{15\sqrt{\pi}}{8}$$

Бета-функция

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \quad (x, y > 0)$$

Связь с гамма-функцией:

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x) \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Симметрия: $B(x, y) = B(y, x)$

Альтернативные формы:

$$B(x, y) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2x-1} \theta \cos^{2y-1} \theta d\theta$$

$$B(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt$$

Применение: вычисление $\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right)$

Часть III. Олимпийские техники

Олимпийские методы интегрирования

Интеграл Эйлера–Пуассона

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Вывод (метод двойного интеграла):

$$I^2 = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

Переход к полярным координатам r, θ ($r \in [0, \infty)$, $\theta \in [0, \pi/2]$):

$$I^2 = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Обобщения:

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a > 0) \quad \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}$$

Метод Фейнмана: дифференцирование по параметру

Идея: введи параметр α под знак интеграла, дифференцируй по α , интегрируй результат, восстанови константу.

Общая схема:

$$I(\alpha) = \int f(x, \alpha) dx \quad \Rightarrow \quad I'(\alpha) = \int \frac{\partial f}{\partial \alpha} dx \quad \Rightarrow \quad I(\alpha) = \int I'(\alpha) d\alpha + C$$

Пример 1: $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} dx$

Введём зависимость от параметра α : $I(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} dx$. $I'(\alpha) = - \int_0^{\infty} e^{-\alpha x} dx = -\frac{1}{\alpha}$. $I(\alpha) = -\ln \alpha + C$; при $\alpha = \beta$: $I(\beta) = 0$, откуда $C = \ln \beta$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} dx = \ln \frac{\beta}{\alpha}$$

Пример 2: $\int_0^1 \frac{x^\alpha - 1}{\ln x} dx$ — интеграл Фруллани.

$$\frac{d}{d\alpha} \frac{x^\alpha - 1}{\ln x} = x^\alpha \Rightarrow I'(\alpha) = \int_0^1 x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha + 1}.$$

$$I(\alpha) = \ln(\alpha + 1) + C; I(0) = 0 \Rightarrow C = 0.$$

$$\int_0^1 \frac{x^\alpha - 1}{\ln x} dx = \ln(\alpha + 1)$$

Интеграл Фруллани

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a}$$

при условии, что f непрерывна на $[0, +\infty)$, $f(0)$ и $f(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ существуют.

Частный случай $f(x) = e^{-x}$, $f(0) = 1$, $f(\infty) = 0$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \ln \frac{b}{a}$$

Частный случай $f(x) = \cos x$ (сходимость условная), $f(0) = 1$, $f(\infty) = 0$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x} dx = \ln \frac{b}{a}$$

Интеграл Дирихле и связанные интегралы

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

Вывод через Фейнмана: $I(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} e^{-\alpha x} dx$. $I'(\alpha) = - \int_0^{\infty} \sin x \cdot e^{-\alpha x} dx = -\frac{1}{1+\alpha^2}$. $I(\alpha) = -\arctan \alpha + C$; при $\alpha \rightarrow \infty$: $I \rightarrow 0$, $C = \pi/2$. $I(0) = \pi/2$.

Обобщения:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(\alpha) \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$$

Симметрия и трюки в определённых интегралах

Трюк с заменой $x \rightarrow a + b - x$:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a + b - x) dx$$

Сложи: $2I = \int_a^b [f(x) + f(a + b - x)] dx$. Полезно, если сумма упрощается.

Пример: $I = \int_0^{\pi} x \sin x dx$. Замена $x \rightarrow \pi - x$: $I = \int_0^{\pi} (\pi - x) \sin x dx$. $2I = \pi \int_0^{\pi} \sin x dx = 2\pi \Rightarrow I = \pi$.

Трюк с $x \rightarrow 1/x$ (для интегралов на $(0, 1)$ или $(0, \infty)$):

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f\left(\frac{1}{x}\right) \frac{dx}{x^2}$$

Используй чтобы свести $\int_0^1 + \int_1^{\infty}$ к одному интегралу.

Формула Уоллиса:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2} & n \text{ чётное} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} & n \text{ нечётное} \end{cases}$$

Перестановка пределов суммирования и интегрирования

Формула Тонелли–Фубини: если $f(x, y) \geq 0$ или $\iint |f| dx dy < \infty$:

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

Применение: вычислить $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ ($0 < a < b$).

Запишем $\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^t dt$ (дифференцируем x^t по t).

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_0^1 \int_a^b x^t dt dx = \int_a^b \int_0^1 x^t dx dt = \int_a^b \frac{dt}{t+1} = \ln \frac{b+1}{a+1}$$

Интеграл $\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx$ и дзета-функция

Дзета-функция Римана:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad (\operatorname{Re} s > 1)$$

Интегральное представление:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx = \Gamma(s) \zeta(s)$$

Частные значения:

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$$

Применение: вычисление $\int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx = \Gamma(2)\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

Сводная таблица

Интеграл	Результат
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
$\int \frac{dx}{x}$	$\ln x + C$
$\int e^x dx$	$e^x + C$
$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$
$\int \frac{dx}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
$\int_0^\infty e^{-x^2} dx$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$
$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$	$\frac{\pi}{2}$
$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$	$\frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \begin{cases} \pi/2 \\ 1 \end{cases} \quad (\text{чётное/нечётное})$
$\Gamma(n+1)$	$n!$
$B(x, y)$	$\frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$

Третий справочник серии: пределы • производные • интегралы.

Синий — правила/методы, зелёный — таблицы, фиолетовый — гамма/бета-функции, жёлтый — метод Остроградского, красный — теоремы, бирюзовый — олимпийские техники.